Índice

2.1 Señales analógicas y digitales
- **2.1.1 Introducción 1**
- **2.1.2 Definiciones 1**
- **2.1.3 Transmisión de señales 2**

2.2 Características de las señales utilizadas en la transmisión de datos
- **2.2.1 Señales periódicas**
- **2.2.2 Representación de una señal periódica mediante la serie de Fourier**
- **2.2.3 Ondas electromagnéticas. Ecuación de onda**
- **2.2.4 El espectro de frecuencias electromagnéticas**

2.3 Unidades de medida
- **2.3.1 Introducción**

2.4 El ancho de banda
- **2.4.1 Definición de ancho de banda**
- **2.4.2 Concepto de ancho de banda**
- **2.4.3 Curva de ganancia de un amplificador**
- **2.4.4 Efecto del ancho de banda sobre una señal**

2.5 Señales en banda base
- **2.5.1 Definición**
- **2.5.2 Señales unipolares, polares y bipolares**
- **2.5.3 Transmisión en banda base**
- **2.5.4 Clasificación de las señales en banda base**
- **2.5.5 Códigos usados para señales en banda base**
- **2.5.6 Códigos normalizados por la UIT-T**

2.6 Filtros
- **2.6.1 Introducción**
- **2.6.2 Definición**
- **2.6.3 Clasificación de los filtros**
- **2.6.4 Diseño de filtros**

Capitulo 2: Características de las señales de telecomunicaciones

2.1 Señales analógicas y digitales

2.1.1 Introducción

Por las redes de comunicaciones pueden transmitirse dos tipos de señales: analógicas y digitales. Es importante distinguirlas porque su comportamiento es muy distinto en los diferentes elementos tecnológicos del hardware necesario para construir las redes analógicas o redes digitales. Sin embargo, hoy en día no hay redes totalmente analógicas ni totalmente digitales. Originalmente las redes eran analógicas, pero actualmente se encuentran sometidas a procesos de transformación y han alcanzado diferentes grados de digitalización. Dentro de unos pocos años , la totalidad de las redes serán digitales.

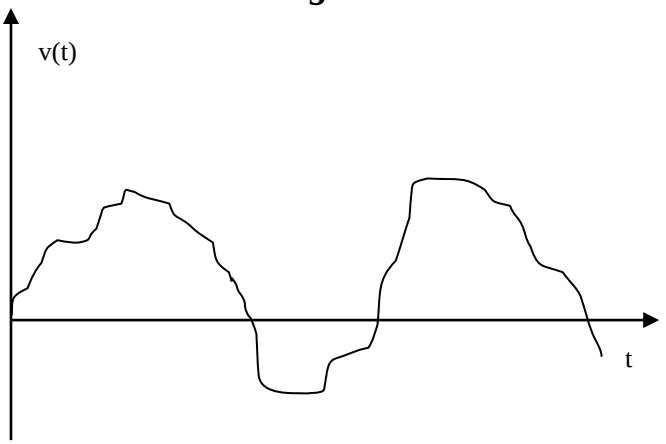
2.1.2 Definiciones

Las señales analógicas y digitales pueden definirse como:

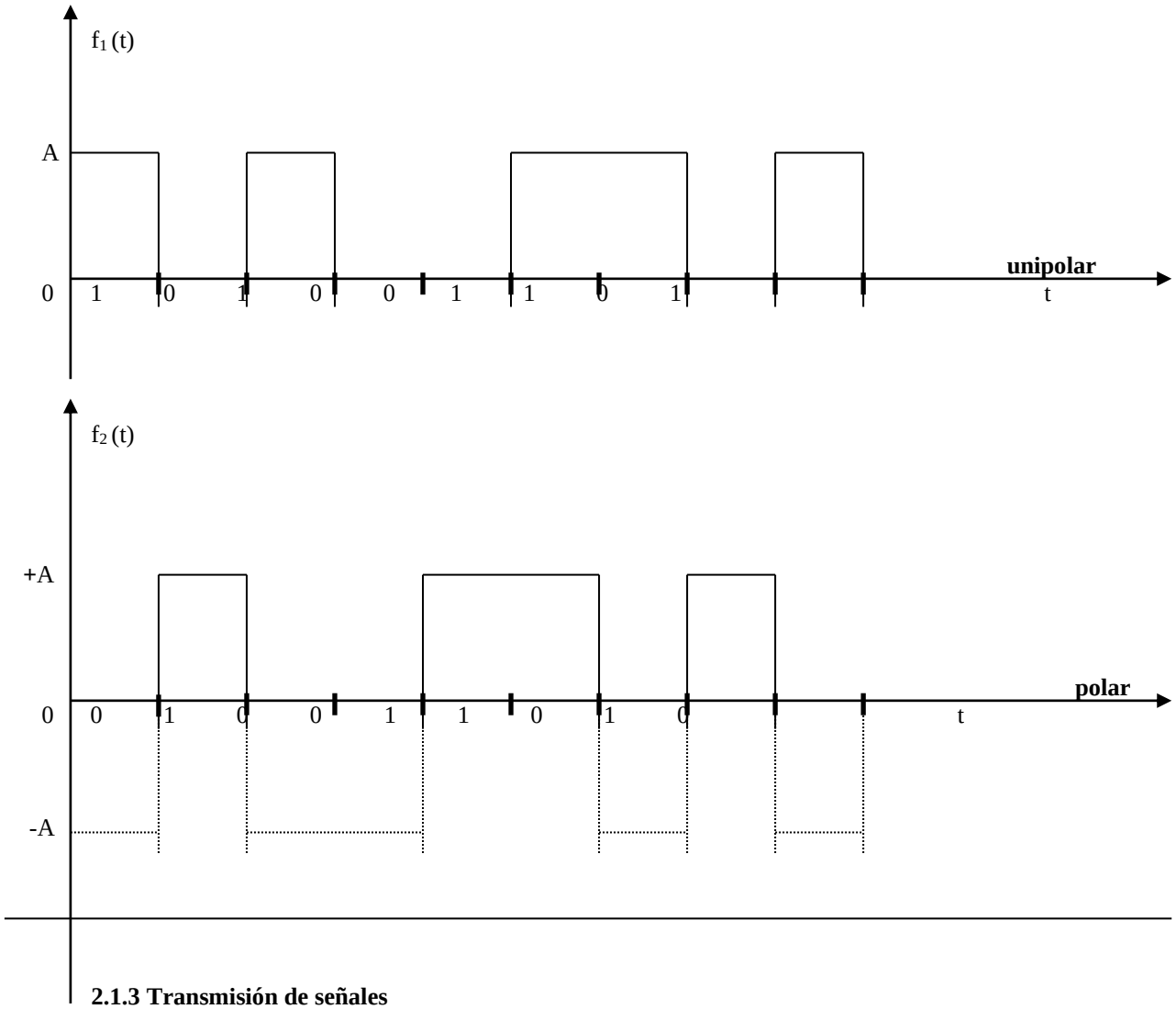
Señales analógicas: señales que pueden ser representadas por funciones que toman un número infinito de valores en cualquier intervalo considerado.

Señales digitales: señales que pueden ser representadas por funciones que toman un número de valores en cualquier intervalo considerado.

Señal analógica



Señal digital



2.1.3 Transmisión de señales

2.1.3.1 Sistemas de transmisión

Se pueden señalar las siguientes características de los sistemas de transmisión analógicos y digitales:

- Tanto los sistemas de comunicaciones analógicos como los digitales están capacitados para transportar señales de información para los servicios de voz, texto, imagines y datos.
- En los sistemas analógicos, la propia forma de la onda de la señal transmitida contiene la información que se transmite.

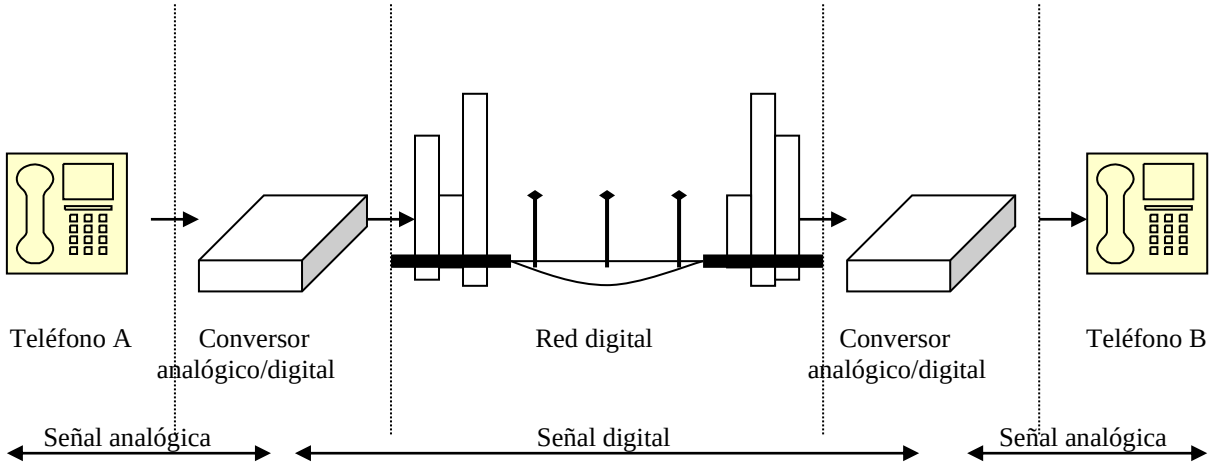
- En los sistemas de digitales, los pulsos codificados de la señal transmitida son los que contienen la información.

Existen servicios de comunicaciones en los cuales las primeras señales generadas son típicamente analógicas, coma la transmisión de la voz, y otros en los cuales esas señales son típicamente digitales, como en el caso de transmisión de los datos producidos por los equipos informáticos en general; sin embargo, ambos tipos de señales pueden ser transmitidos por cualquiera de los tipos de redes.

Si la red es digital, las señales típicamente analógicas, deben ser previamente digitalizadas para ser transmitidas. El equipo que se utiliza para efectuar esta transformación se denomina **digitalizador** o también **codec**.

Cuando es necesario transportar señales digitales a través de redes analógicas, como es el caso típico de un computador conectado a la red telefónica conmutada, las señales deben sufrir previamente un proceso denominado **modulación**. El equipo que se utiliza para efectuar este proceso se denomina **módem**.

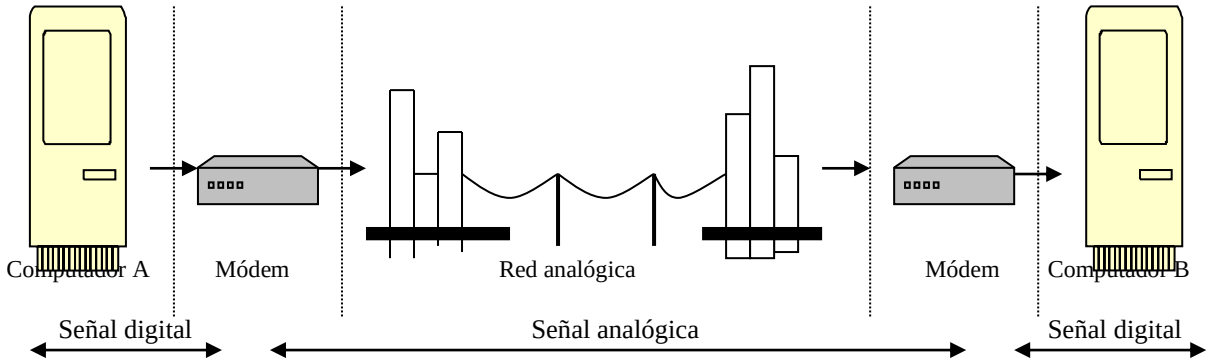
Transmisión de señales analógicas por redes digitales



2.1.3.2 Características de la transmisión de señales

Las **Telecomunicaciones**, o simplemente **Comunicaciones**, están constituidas por el conjunto de tecnologías que permiten la transmisión a distancias de señales de información.

Transmisión de señales digitales por redes analógicas



La transmisión de información siempre se realiza desde una **fuente**, que es quien la genera, hacia un **sumidero** o c**olector**, que es quien la recibe. Sin embargo, la información puede estar contenida, en palabras expresadas mediante la voz humana o en los datos de salida de un computador, por lo que es necesario transformarla en señales eléctricas, ópticas o electromagnéticas. Los dispositivos que se utilizan para realizar estas transformación son los **transductores**, que convierten ciertas forma de energía en otras.

Por otra parte, el medio de comunicaciones, o **canal de comunicaciones**, es el que permite que las señales generadas en el transductor de la fuente lleguen al transductor del sumidero. Además debe transmitir la información con la mayor fidelidad posible.

Una vez que pasan al canal de comunicaciones, las señales sufren tres tipos de fenómenos que deforman la información que llega al colector, de manera que no permiten su correcta interpretación o se producen errores.

Estos fenómenos se denominan **atenuación**, **distorsión** y **ruido**. Los dos primeros afectan de forma diferente a las redes analógicas y a las redes digitales. En las analógicas, el efecto más notables la atenuación y en las digitales, la distorsión.

La atenuación se caracteriza por la **disminución** de la intensidad de la señal útil a medida que está recorre el medio de comunicaciones. La atenuación aumenta en forma proporcional a la distancia recorrida desde la fuente y su efecto es la reducción de amplitud de la señal.

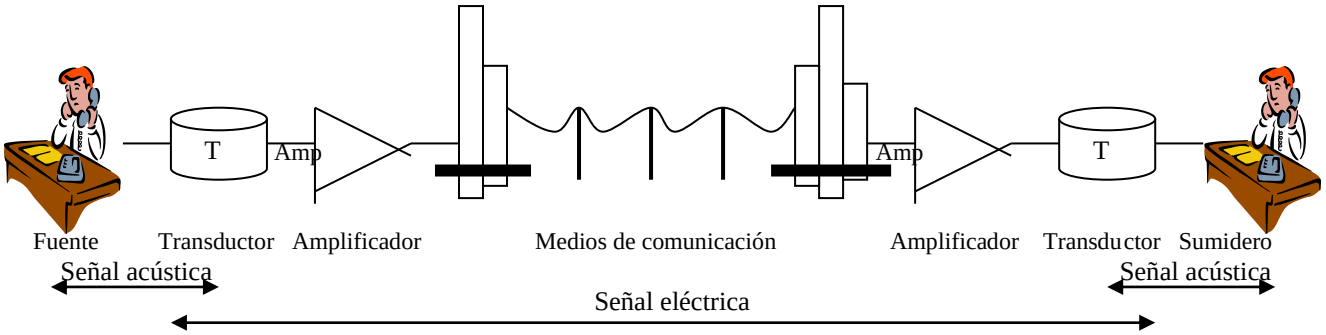
Los cables tienen una atenuación que depende de la frecuencia de operación y de la restividad del conductor.

La distorsión es el fenómeno producido por las características **reactivas** de los circuitos eléctricos que se establecen a través del medio de comunicaciones.

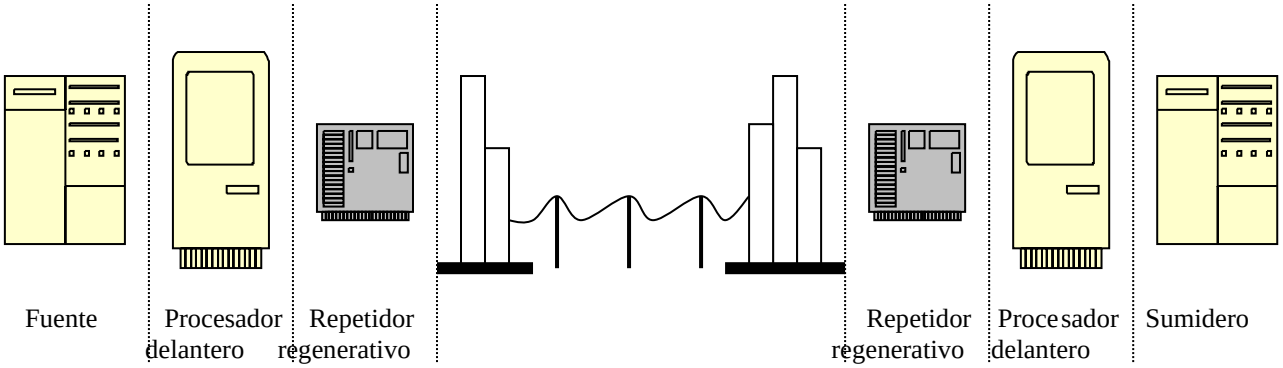
El ruido es toda perturbación o interferencia no deseada que se introduce en el canal de comunicaciones y se suma a la señal útil.

En las redes analógicas se utilizan **amplificadores** para intentar resolver la atenuación, mientras que en las redes digitales se utilizan **repetidores regenerativos** que permiten regenerar los pulsos luego de que éstos sufren fundamentalmente el proceso de distorsión.

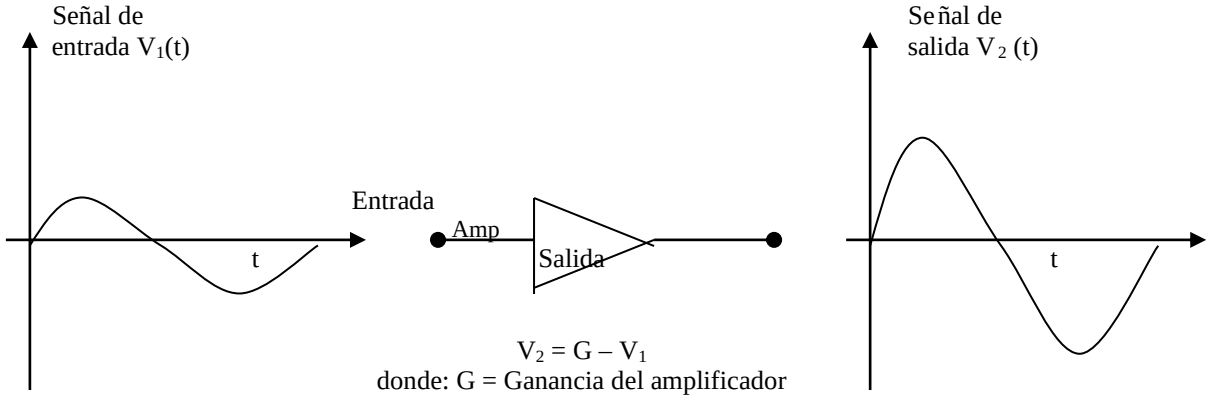
Esquema de un sistema de comunicaciones analógico



Esquema de un sistema de comunicación digital



Señales de entrada salida de un amplificador

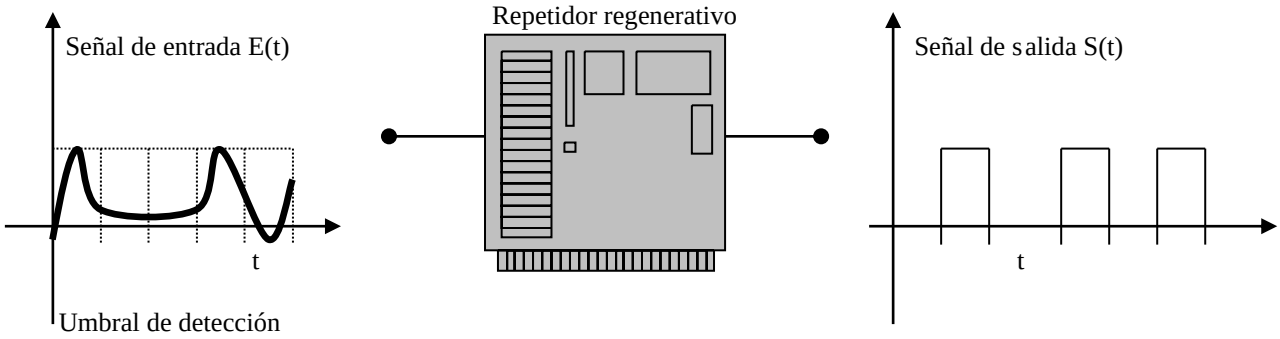


2.1.3.4 Medios que transportan señales digitales

Cuando un canal transporta señales digitales, estás deben ser regeneradas debido a la distorsión que se produce en los pulsos transmitidos. Para ello se utiliza los repetidores regenerativos, que mantienen inalterada la forma de las señales hasta llegar al sumidero.

Para que las señales digitales puedan ser regeneradas, deben llegar al repetidor con un mínimo de energía y forma a fin de que sean reconocidas. Así, se puede hablar de un **umbral de detección** por debajo del cual la acción del repetidor ya no es efectiva. Por lo tanto, la distancia entre repetidores debe ser tal que la señal no se encuentre nunca por debajo de ese umbral.

Repetidor regenerativo
Señales de entrada salida



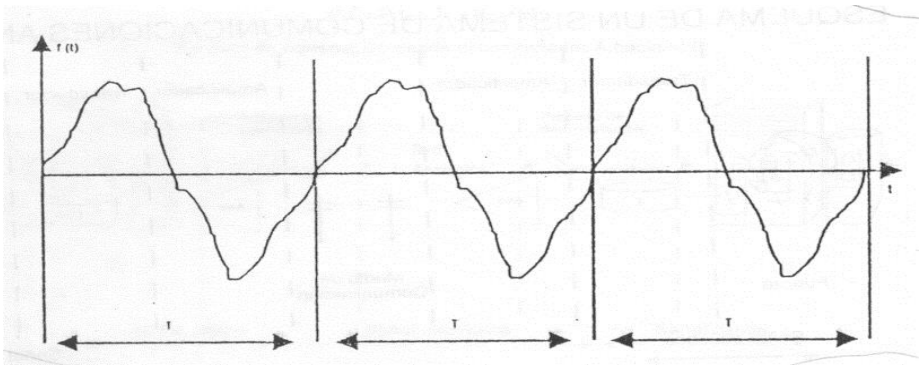
2.1.3.5 Incompatibilidad entre tipos de canales

Si se consideran las funciones que desempeñan los amplificadores en las redes analógicas y los repetidores regenerativos en las redes digitales, se puede deducir que existen incompatibilidades entre ambos tipos de canales. Así, si una señal digital previamente distorsionada entra a un amplificador, éste amplificará la distorsión de la señal, y, análogamente, si una señal analógica entra a un repetidor regenerativo, éste no produciría efecto útil alguno.

2.1- Características de las señales utilizadas en la transmisión de datos.

2.2.1- Señales periódicas

Una señal es periódica, de período T cuando: $f(t)= f(t+T)$ y $\frac{d^n f(t)|t}{d^n} = \frac{d^n f(t)|}{dt^n}$ para todo n



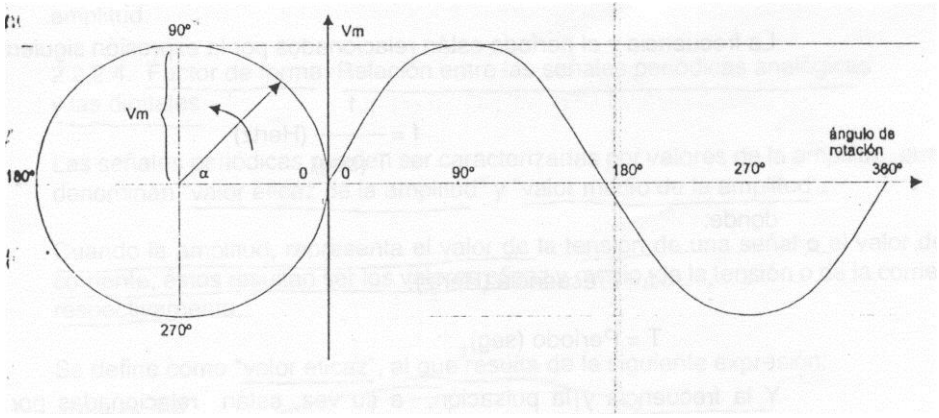
Señal períodica de tiempo t

Dentro de estas señales, las más importantes son la función sinusoidal armónica simple y la función onda cuadrada.
La primera (sinusoidal armónica simple) es la más común dentro de las señales analógicas. Es una señal que se genera cuando una espira de alambre gira a velocidad angula constante en el interior de un campo magnético generado por imanes. Este equipo se denomina "alternador de una espira", la fuerza electromotriz de la espira esta dada por:

$f(t) = A \text{ sen } (wt + \theta)$ donde:

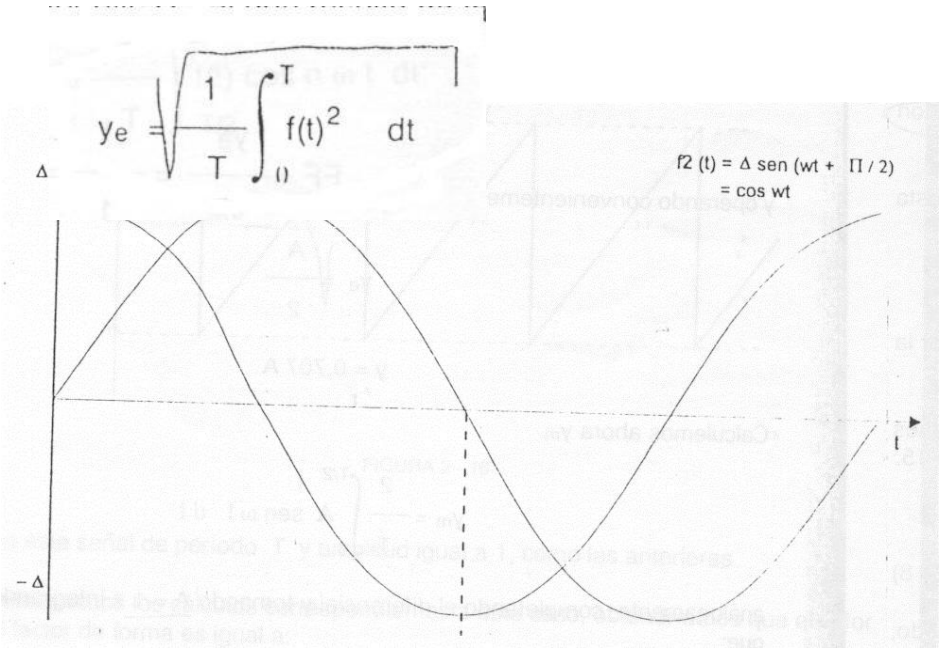
A= amplitud
W= pulsación angular = 2π .f; donde f=1/T
θ= ángulo de la fase inicial
T= período

Esta señal representa la tensión que se genera en la espira en función del ángulo que esta ha girado con respecto a las piezas polares del imán permanente. La rotación continua genera una señal periódica, donde los valores se repiten cíclicamente. Un ciclo es de 360° (2π)



Un ciclo de la señal sinusoidal armónica simple

Dentro de las señales periódicas encontramos:
T = Período, tiempo que tarda la señal en completar un ciclo y se expresa en segundos.
f = Frecuencia, número de ciclos completos en un segundo y se mide en hertz
Su relación es f(hertz)= 1/T(s)
A su vez la frecuencia y la pulsación están relacionadas w= 2πf



En la formula de la fuerza electromotriz el ángulo de fase inicial influye de dos formas, una es si el t=0, entonces la función depende del valor del ángulo (para valores de A constantes) y la otra es que dos funciones con distinto valor del ángulo de fase inicial se pueden comparar determinando que una señal atrasa o adelanta un cierto número de grados respecto a la otra.

Señales sinusoidales con ángulos de fase que difieren en $\pi/2$

La función onda cuadrada es la más común de las digitales. Esta es generada, normalmente, por equipos denominados generadores de pulsos que se basan en las técnicas de la electrónica digital. Matemáticamente de define como:

f(t)=1 para 0<t<T/2 y f(t)=-1 para T/2<t<T

Los conceptos de frecuencia, periodo y amplitud poseen el mismo significado, pero en esta señal se denomina a la frecuencia como frecuencia de repetición de pulsos (FRP)

FRP = 1/T

Las señales periódicas se caracterizan por el valor eficaz y por el valor medio de la amplitud. Los valores eficaces representan los valores de la tensión de una señal y los valores medios representan los valores de corriente. La relación entre ambos, dentro de una función, se denomina “factor de forma” (FF)

Se define como valor eficaz al resultado de:

Se define como valor medio al resultado de :

$$y_m = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)\ dt$$

Por lo cual FF se define como FF= ye / ym

Dado que el factor de forma de la onda cuadrada es igual a uno, conceptualmente el FF de una señal f(t) brinda una idea de la deformación que esa función presenta respecto de una función onda cuadrada del mismo período. Cuanto mayor sea este factor para una función dada, mas deformada será esta respecto de la función onda cuadrada.

2.2.2- Representación de una señal periódica mediante la serie de Fourier

La relación entre distintas funciones periódicas es mucho más amplia que el FF, esto significa que existen muchas funciones que no solo pueden ser definidas por medio de proposiciones sino también a través de una serie de senos o de cósenos. En efecto, toda función periódica que cumpla con las denominadas "Condiciones de DIRICHLET", admite ser desarrollada en "Serie de Fourier".
Las condiciones de DIRICHLET son:

- La función f(t) debe ser periódica
- La función f(t) debe ser definida y univalente, salvo numero finito de puntos en el intervalo de integración.
- La función f(t) y su derivada, deben ser seccionalmente continuas en el intervalo de integración (o continua por secciones).

Toda función que cumpla estas condiciones, admite ser representada por una serie de la forma:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{n=\infty} (a_n \cos n\,\omega\, t + b_n \operatorname{sen} n\,\omega\, t)$$

La señal onda cuadrada también puede expresarse mediante la suma de funciones senoidales, todas de diferente frecuencia que se denominan armónicas. Si se tomaran solamente algunos términos de la serie se tendría una aproximación a la función señalada. Esta será mas precisa cuanto más términos de las serie consideremos.
Para analizar una señal en el dominio de la frecuencia es conveniente recurrir a la expresión compleja del desarrollo en Serie de Fourier.

$$f(t) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{n=\infty} Cn\ e^{in\,w\,t}$$

$$Cn = \int_{-T/2}^{T/2} f(t)\ e^{-i\,n\,\omega\,t}\ dt$$

Aumenta la importancia de las armónicas de las frecuencias mas alta del desarrollo en serie de Fourier de la señal, por cuanto estas transportaran mas energía.
En las comunicaciones digitales es necesario tener las graficas de los denominados espectros de amplitud y espectros de fase.
Denominaremos Amplitud del espectro a la expresión: $|Cn|=(an^2 + bn^2)^{1/2}$
Denominaremos Fase del espectro a la expresión: $\theta n = arctg\ (-bn / an)$.

2.2.3 Ondas Electromagnéticas. Ecuación de onda

2.2.3.1 Las Ecuaciones de Maxwell

Las señales se propagan por los medios en forma de ondas electromagnéticas. Este concepto vale tanto para la propagación en medios conductores como en medios dieléctricos.

Para el caso de los conductores las señales se propagan de la misma manera que las ondas de calor (Ecuación de Difusión), en cambio para los medio dieléctricos se cumple la Ecuación de Onda.

El campo electromagnético está constituido por la interacción de dos campos: el campo eléctrico E y el campo magnético H. Las ecuaciones de Maxwell relacionan con toda precisión la interacción de ambos campos.

Una de las consecuencias más importantes de las ecuaciones de Maxwell es la que indica que el campo electromagnético se propaga con una velocidad finita, que depende del medio en el cual se propaga.

Las ecuaciones de Maxwell surgen de realizar una serie de operaciones matemáticas con ecuaciones ya existentes como la Ley de Coulomb, Ley de Gauss, Teorema de la Divergencia, Ley de Laplace, entre otras, llegando finalmente a cuatro ecuaciones fundamentales de Maxwell.

1ª Ecuación $\quad \overline{\text{Rot}}\ \overline{E} = \dfrac{-\partial \overline{B}}{\partial t}$

2ª Ecuación $\quad \overline{\text{Rot}}\ \overline{H} = \overline{J} + \dfrac{\partial \overline{D}}{\partial t}$

3ª Ecuación $\quad \text{Div}\ \overline{D} = \rho$

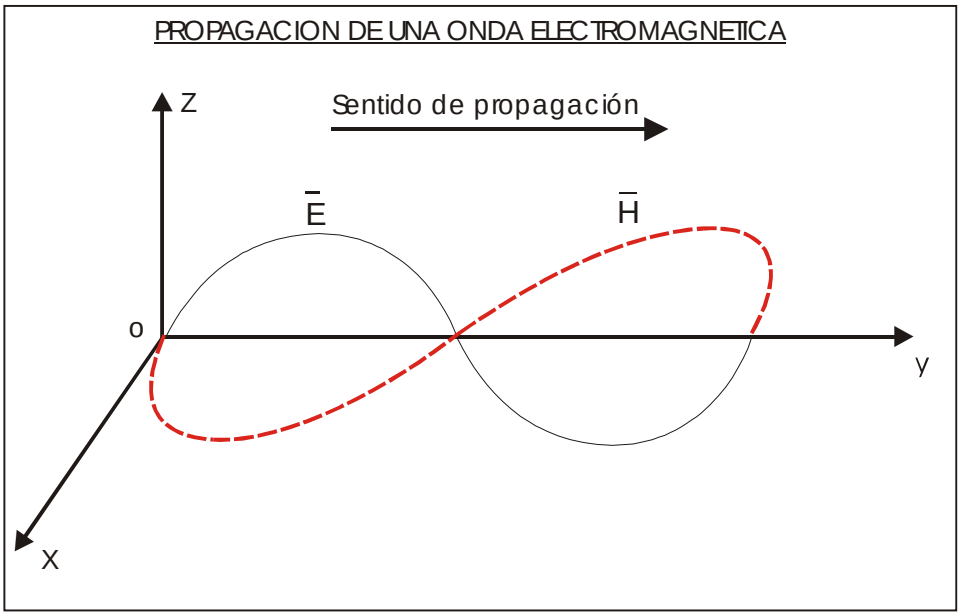
4ª Ecuación $\quad \text{Div}\ \overline{B} = 0$

Estas cuatro ecuaciones expresan que un campo eléctrico variable genera un campo magnético variable y, viceversa, un campo magnético variable genera un campo eléctrico variable. Otras de las conclusiones de las ecuaciones de Maxwell es que las fuentes y los sumideros del campo eléctrico son las cargas. Y el campo magnético no tiene fuentes ni sumideros, es decir, es un campo de divergencia nula.

También se puede concluir que la energía fluye del campo eléctrico al magnético y de éste nuevamente al primero. Si no hubiera resistencia del medio, la energía permanecería oscilando de uno a otro, pero precisamente esta condición de los medios hace que parte de la energía se disipe como calor (efecto Joule).

2.2.3.2 Propagación de las ondas electromagnéticas

Las ondas electromagnéticas se propagan de manera que los planos que contienen los vectores de campo eléctrico y campo magnético forman entre sí un ángulo de 90º. A su vez, ambos son normales a la dirección de propagación.



Para el caso de la figura anterior cuyo período es $T = 2\pi/\omega$, las ecuaciones de propagación de los vectores E y H serán las siguientes:

$$E = E_0 \cos \omega \left(t - \frac{y}{v}\right)$$

$$H = H_0 \cos \omega \left(t - \frac{y}{v}\right)$$

donde:

E_0 = Amplitud de la intensidad del campo eléctrico.
H_0 = Amplitud de la intensidad del campo magnético.
v = Velocidad de propagación de la onda.

Si tomamos en cuenta las ecuaciones de Maxwell obtenemos la siguiente ecuación de propagación del vector campo eléctrico, llama Ecuación de Onda:

$$\frac{\partial^2 \bar{E}}{\partial y^2} = \frac{\mu\varepsilon}{c^2} \frac{\partial^2 \bar{E}}{\partial t^2}$$

donde:

ε = Constante dieléctrica relativa del medio.
μ = Permeabilidad magnética relativa del medio.
c = Velocidad de la luz en el vacío.
$\frac{\partial^2 \bar{E}}{\partial t^2}$ = derivada parcial del vector E respecto del tiempo.
$\frac{\partial \bar{E}}{\partial y}$ = derivada parcial del vector E respecto de y.

Como la constante dieléctrica y la permeabilidad magnética dependen del medio, la velocidad de propagación de la onda también dependerá del medio:

$$v = \frac{c}{}$$

$\sqrt{(\mu\varepsilon)}$

por lo tanto la Ecuación de Onda también puede ser escrita de la siguiente manera:

$$\frac{\partial^2 \bar{E}}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 \bar{E}}{v^2\, \partial t^2}$$

2.2.3.3 Solución de la Ecuación de Onda

La solución de la ecuación de Onda es la siguiente:

$$\bar{E}(t;y) = E_0 \cos \omega \left(t - \frac{y}{v}\right)$$

Esta expresión se denomina solución de la ecuación de onda porque es función simultánea del espacio y del tiempo.

Es importante considerar un parámetro que se denomina longitud de onda, λ, que es la distancia que la onda recorre durante un tiempo igual a un período.

$\lambda = v.T$

donde:

λ = Longitud de onda.
v = Velocidad de propagación.
T = Período de la señal.

reordenando,

$$v = \frac{\lambda}{T}$$

y como la frecuencia (f) es la inversa del período (T) la expresión nos queda

$v = \lambda f$

2.2.4 El espectro de frecuencias electromagnéticas

2.2.4.1 El espectro de frecuencias

La finalidad de todo sistema de comunicaciones es el de comunicar información entre dos o más puntos, con la menor tasa de errores posibles.

Las comunicaciones se denominan punto a punto cuando se establecen vínculos entre dos equipos; punto a multipunto, cuando desde un equipo se efectúan comunicaciones con varios puntos; o difusión, cuando un equipo solamente transmite y muchos otros solamente reciben.

Las comunicaciones se realizan transmitiendo ondas electromagnéticas, ya sea a través de medios conductores, del espacio libre, o de fibras ópticas.

Un elemento determinante en la caracterización de la energía electromagnética es la frecuencia de cada onda transmitida. El rango de frecuencias que se utilizan hoy día es muy amplio.

A partir de la ecuación $c = \lambda f$ (donde c = velocidad de la luz) se puede determinar la longitud de onda de todas las frecuencias del espectro electromagnético.

La clasificación de las frecuencias en segmentos según sus características es lo que se denomina espectro de frecuencias.

Bandas del espectro de frecuencias (Unión Internacional de Telecomunicaciones)				
Nro.	**Intervalo**	**Sigla**	**Nombre**	**Observaciones**
1	0 a 30 Hz			Hz
2	30 a 300 Hz	ELS	Frecuencias extremadamente bajas	Hz = hertz
3	0,3 a 3 kHz	VF	Frecuencias de voz	kHz = 10^3 hertz
4	3 a 30 kHz	VLF	Frecuencias muy bajas	kHz = kilohertz
5	30 a 300 kHz	LF	Frecuencias bajas	
6	0,3 a 3 MHz	MF	Frecuencias medias	MHz = 10^6 hertz
7	3 a 30 MHz	HF	Frecuencias altas	MHz = megahertz
8	30 a 300 MHz	VHF	Frecuencias muy altas	
9	0,3 a 3 GHz	UHF	Frecuencias ultra altas	GHz = 10^9 hertz
10	3 a 30 GHz	SHF	Frecuencias súper altas	GHz = gigahertz
11	30 a 300 GHz	EHS	Frecuencias extremadamente altas	
12	0,3 a 3 THz		Luz infrarroja	THz = 10^{12} hertz
13	3 a 30 THz		Luz infrarroja	THz = terahertz
14	30 a 300 THz		Luz infrarroja	
15	0,3 a 3 PHz		Luz visible	PHz = 10^{15} hertz
16	3 a 30 PHz		Luz ultravioleta	PHz = petahertz
17	30 a 300 PHz		Rayos X	
18	0,3 a 3 EHz		Rayos gamma	EHz = 10^{18} hertz
19	3 a 30 EHz		Rayos cósmicos	EHz = exahertz
20	30 a 300 EHz		Rayos cósmicos	

Espectro de frecuencias electromagnéticas

Longitud de onda	10 Km	1 Km	100 m	10 m	1 m	10 cm	1 cm	1 mm	0,1 mm	
Frecuencia	30 kHz	300 kHz	3 MHz	30 MHz	300 MHz	3 GHz	30 GHz	300 GHz	3000 GHz	
Designación	VLF	LF	MF	HF	VHF	UHF	SHF	EHF	SEHF	
Banda	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Aplicación	Audio		Radio AM		Radio FM	Radar / TV / Microondas / Satélite		Infrarroios		

2.2.4.2 Gráfica del espectro de frecuencias

En la figura anterior se muestra una gráfica del espectro de frecuencias electromagnéticas en la que se indica las aplicaciones más importantes de cada uno de los intervalos de frecuencia.

Se puede establecer una correspondencia entre los intervalos de frecuencia y los medios de comunicación que lo utilizan. Por otra parte, los intervalos de frecuencia se corresponden con intervalos de longitud de onda, relación que viene dada por la expresión antes vista.

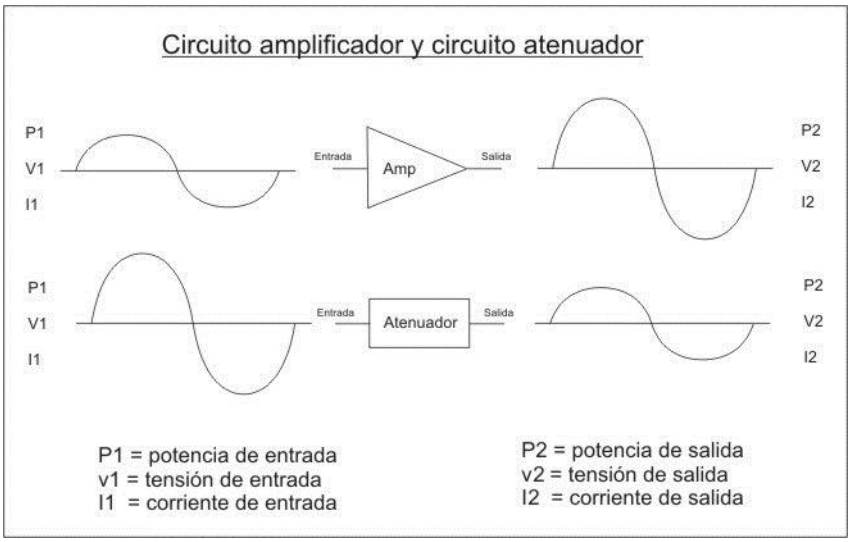
2.3 Unidades de medida

2.3.1 Introducción

El decibel es una unidad de medida muy utilizada en el campo de las telecomunicaciones para indicar la relación entre potencias, tensiones o corrientes, en valores relativos o absolutos. En realidad, es un submúltiplo del bel, que ha caído en desuso debido a que es una unidad muy grande.

El dB

Como se mencionó anteriormente es una unidad relativa que indica la relación de potencias, tensiones o corrientes entre dos valores conocidos. Relativa dado que no posee un valor patrón de comparación.



- Relación de ganancia en dB

  En un circuito amplificador como el de la figura anterior, definiremos la ganancia de potencia, tensión y corriente mediante las siguientes relaciones:

$$\text{Relación de potencias } G\,(dB) = 10 \log \frac{P2}{P1}$$

$$\text{Relación de tensiones } G\,(dB) = 20 \log \frac{V2}{V1}$$

$$\text{Relación de corrientes } G\,(dB) = 20 \log \frac{P2}{P1}$$

En el caso de las expresiones de tensión y corriente, la entra y la salida deben medirse para una misma impedancia de carga.

- Relación de pérdida en dB

  En un circuito atenuador como el de la figura anterior, definiremos la pérdida de potencia, tensión y corriente mediante las siguientes relaciones:

$$\text{Relación de potencias P (dB)} = 10 \log \frac{P1}{P2}$$

$$\text{Relación de tensiones P (dB)} = 20 \log \frac{V1}{V2}$$

$$\text{Relación de corrientes P (dB)} = 20 \log \frac{P1}{P2}$$

En el caso de las expresiones de tensión y corriente, la entra y la salida deben medirse para una misma impedancia de carga y a una frecuencia dada.

Para muchos medios de comunicaciones se conoce le valor de lo que se denomina coeficiente de atenuación, α, y se expresa en dB/km. Este coeficiente sirve para calcular la atenuación en un medio de comunicaciones a una distancia dada. Para el caso de la relación de potencias P, se podría expresar como:

$$\text{Pérdida total en dB} = 8{,}68\ \alpha\ l$$

donde l es la longitud o distancia total del medio de comunicaciones cuya atenuación se quiere medir. Esta vale para una frecuencia dada, a al que debe estar especificado el valor de α.

- Aspectos conceptuales de la definición

El dB es una medida relativa, entonces en una especificación técnica donde se encuentra un valor expresado en dB, uno debe preguntarse respecto a qué está dado ese valor.

Es una unidad de características logarítmicas, esto significa que para duplicar una ganancia, en dB, el aumento de potencia deberá ser considerablemente mayor.

Esta característica la convierte en una unidad de medida apta para determinar potencias sonoras, dado el comportamiento logarítmico del oído humano.

Cuando se habla de nivel de ruido y se da un valor en dB, este está medido en relación con el nivel de lo que se denomina umbral del oído humano normal. Un valor a partir del cual una persona empieza a oír un sonido.

El dBm

El dBm es una unidad de nivel absoluto, que mide la potencia respecto de un valor fijo de 1mW.

$$\text{dBm} = 10 \log \frac{Pi\ [mW]}{1\ mW}$$

Si se toma como valor fijo 1 W, en ese caso la unidad se denomina dBW.

El dBu

El dBu es una unidad de nivel absoluto usada para comparar tensiones respecto de un valor fijo de 0,775 V.

Es una unidad muy usada en telefonía y el valor de 0,775 V es un valor que resulta, cuando sobre una impedancia de 600 ohm, se aplica una potencia de 1 mW.

$$\text{dBu} = 20 \log \frac{Vi\ [V]}{0{,}775\ V}$$

Relación entre el dBm y el dBu

$$\text{dBm} = 10 \log \frac{Pi\ [mW]}{} = 10 \log \frac{V^2/Z}{}$$

$$1\ mW \qquad (0{,}775)^2/600\ \Omega$$

$$dBm = 20 \log \frac{Vi\ [V]}{0{,}775\ V} = 10 \log \frac{600\ \Omega}{Z}$$

$$1\ dBm = 1\ dBm + 10 \log \frac{600\ \Omega}{Z}$$

dBm = dBu + Factor de Corrección

El factor de corrección es distinto de cero, cuando la impedancia Z es distinta del valor patrón 600 Ω.

El dBmV

Es una unidad de nivel absoluto que se utiliza para comparar tensiones respecto de un valor fijo de 1 mV.

$$dBmV = 20 \log \frac{Vi\ [mV]}{1\ mV}$$

2.3.1.1 El neper

Es una unidad relativa usada como alternativa del dB. Se diferencia de esta última en que la base de los logaritmos usados es el número e.

$$neper\ (N) = \frac{1}{2} \ln \frac{P2}{P1}$$

1 neper = 8,686 dB
1 dB = 0,115 neper

2.4. El ancho de banda.

2.4.1. Definicion de ancho de banda.

Se denomina ancho de banda de una señal, al intervalo de frecuancias para las cuales la distorsion linea y la atenuación permanecen bajo limites determinados.

$$\Delta f = f2 - f1$$

Los limites si bien son arbitrarios se definen, en la generalidad de los casos, para una atenuación de 3dB con respecto al valor que tiene la señal para una frecuencia de referencia.(Figura 2-25).
Los valores de f1 y f2, se denominan limites inferior y superior del ancho de banda de una señal.
Para los mismos la atenuación de la señal es de 3dB respecto al valor f0 de referencia, que se encuentra a 0 dB.

2.4.2. Curva de ganancia de un amplificador.

Cuando se estudia el concepto de ancho de banda, resulta muy conveniente, relacionarlo con la curva de ganancia de un amplificador. Es que precisamente, el concepto de ancho de banda esta ligado al caso de un amplificador.

La ganancia de este ultimo nunca es absolutamente constante en función de la frecuencia. La figura 2-26, muestra la curva típica de ganancia de un amplificador en función de la frecuencia, que recibe el nombre particular de **“respuesta en frecuencia”.**

ATENUACIÓN DE UNA SEÑAL EN FUNCION DE LA FRECUENCIA

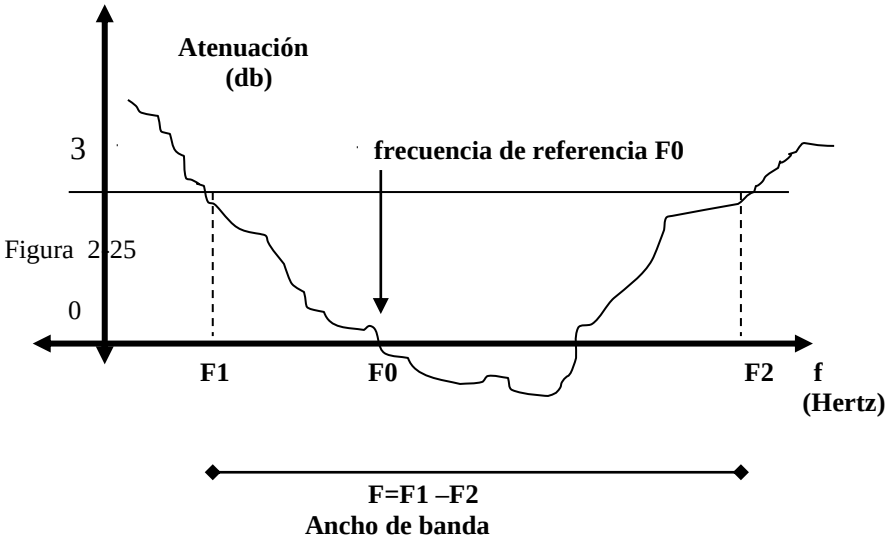


Figura 2-25

RESPUESTA EN FRECUANCIA DE UN AMPLIFICADOR

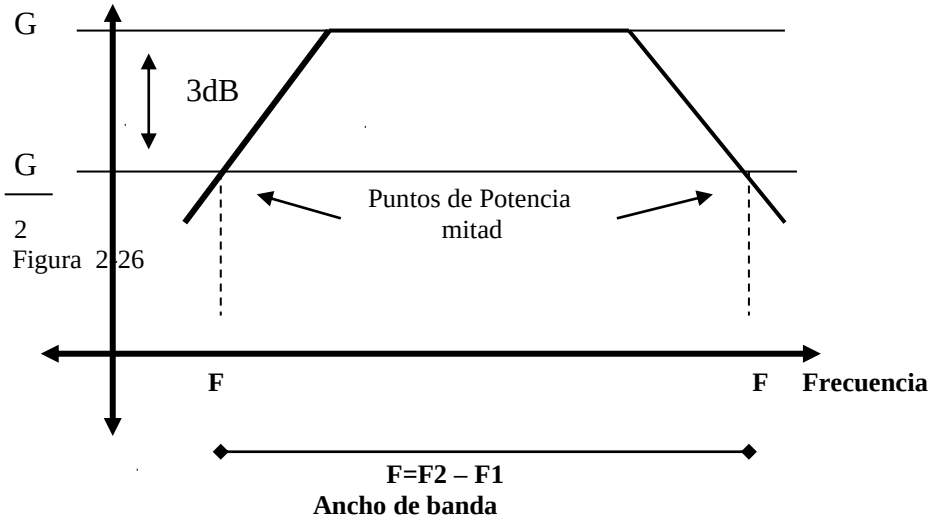


Figura 2-26

Por lo tanto, carece de sentido en un amplificador indicar la magnitud de la ganancia a menos que se señale simultáneamente la frecuencia a la que ha sido medida.
Precisamente las frecuencias a las cuales la ganancia de potencia de un amplificador cae al 50% del valor correspondiente de las frecuencias medidas, se conoce con el nombre de **"frecuencias de corte"**.

Estas constituyen precisamente el limite inferior y superior del ancho de banda.

2.4.3. Efecto del ancho de banda, cuando una señal pasa a través de un medio físico de transmisión.

Cuando una señal cuadrada, rectangular o en general cualquier señal digital pasa a través de un soporte físico, siempre sufre una deformación, producida por lo que se denomina el "ancho de banda pasante" de medio.
El ancho de banda pasante es el intervalo de frecuencias:

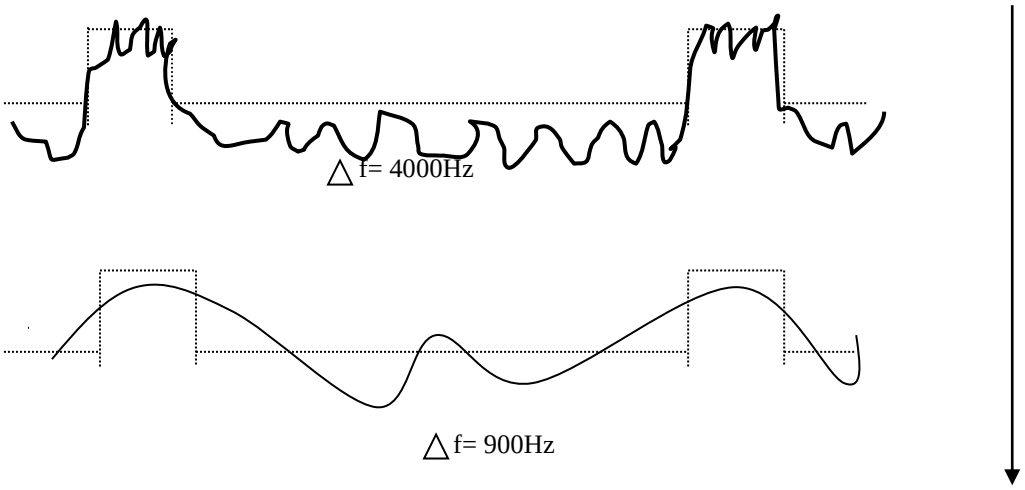
$\Delta f=f2-f1$

Las componentes de la serie de Fourier, cuyas frecuencias están comprendidas entre esos limites, sufren atenuaciones de hasta 3dB. Las que se encuentran por arriba y por debajo de esos limites son atenuadas mas fuertemente y el medio actúa como un filtro que solo deja pasar, a los efectos prácticos, las del ancho de banda señalado.

Se dice entonces que el medio de comunicaciones se comporta como un "filtro pasa banda". Estos filtros tienen la característica de dejar pasar las frecuencias comprendidas dentro de una banda, cuyos limites están dados precisamente por el valor mas alto y el mas bajo de los de arriba indicados.

Si el ancho de banda fuese teóricamente infinito entonces todas las armónicas de la señal pasarían sin atenuación y, por lo tanto, la señal no sufriría deformación alguna.

Sin embargo, en la practica esto no sucede y a medida que el ancho de banda es menor, mayor es la deformación de la señal.



Disminución del ancho de banda.

2.5- Señales en Banda Base.

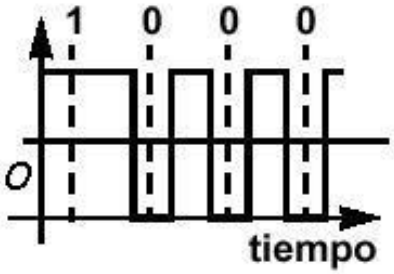
2.5.2- Señales Unipolares y Bipolares.

Las señales digitales utilizadas en los procedimientos de transmisión de datos, generan dos tipos de condición de línea : *Unipolar* o *Bipolar*.

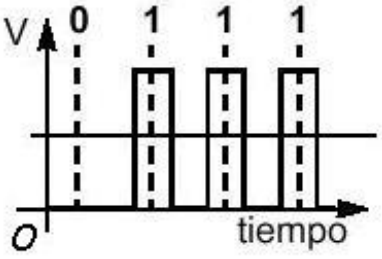
Se dice que la señal es Unipolar, cuando los valores que representan los dígitos binarios de 1 y 0, se producen como consecuencia de una conmutación de la línea entre los valores de tensión 0 y V_1 .
Esta condición se usó en los sistemas telegráficos primitivos.
Actualmente está fuera de uso.

Se dice que la señal es Bipolar, cuando los valores que representan a los dígitos binarios 1 y 0 se originan como consecuencia de uan conmutación de la línea entre un valor positivo de tensión V_1 y el valor negativo de tensión $-V_1$

Actualmente es el método usado en las tensiones de líneas, para la transmisión de señales digitales.



BIPOLAR



UNIPOLAR

2.5.3- Transmisión en Banda Base.

La transmisión de señales digitales.

Cuando las redes son digitales y se utilizan para transmitir señales producidas por los computadores (digitales también), las señales se pueden enviar como fueron generadas, o bien , sufrir un proceso de codificación como veremos más adelante.

Si se envían tal como se generaron, se dice que la señal se transmitió en "banda base"

Características de las transmisiones en Banda Base.

La principal ventaja que ofrece es la sencillez y economía del proceso. Su principal inconveniente es la atenuación introducida por la línea a este tipo de señales que provoca importantes distorsiones. La transmisión en *banda base* admite distintos tipos de codificaciones (formas de representar la información binaria), como por ejemplo: ***codificación Manchester*** o ***Manchester diferencial***, codificación por retorno a cero, codificación de no retorno a cero, etc.

Entonces podemos decir que la señal es previamente codificada de forma de reducir a un mínimo la componente de continua, que todo pulso regular asimétrico puede producir(al ser analizada mediante el desarrollo de Fourier).

La presencia de transformadores y amplificadores, si fuese el caso, no dejarían pasar a esta componente provocando una fuerte deformación de la señal, hecho que no permitiría distinguir una larga secuencia de unos o ceros.

Mediante los métodos existentes de codificación de señales en banda base, se puede superar este inconveniente. Esto es por los espectros de frecuencia mejor adaptados a las características de los medios de transmisión que se logran con ellos.

Cuando se opta por un medio físico de comunicaciones (par de cables, cable coaxil, fibra óptica,etc), una de sus características fundamentales es el ancho de banda, que permite transmitir una señal dentro de los límites de atenuación ya señalados.

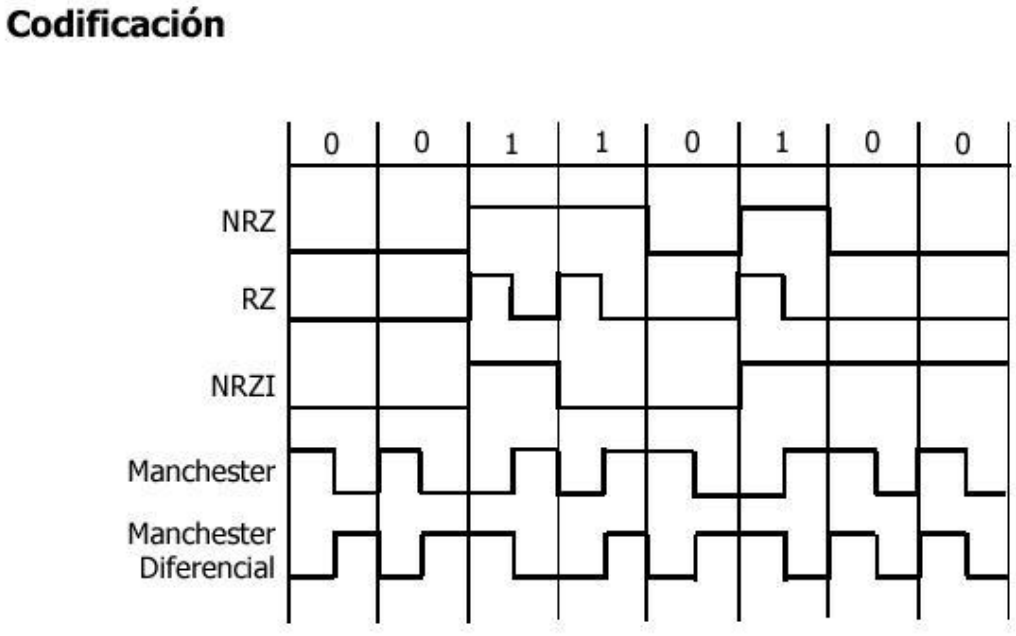
Códigos usados para señales en Banda Base.

En las transmisiones en *banda base* se utilizan directamente señales digitales de forma directa, por ejemplo 5 voltios indican "1" y 0 voltios indican "0". El método más inmediato se denomina de código de *no retorno a cero* (***NZR***) y asigna un nivel alto de tensión para la representación de un 1 lógico y nivel bajo de tensión para el cero lógico. El segundo, denominado código de *no retorno a cero invertido* (***NRZI***), representa la información por cambio de niveles. De esta manera, un cambio de nivel se utiliza para representar un 1 lógico y la ausencia de transición representa la asignación del cero. Por último, en el tercer código, denominado RZ (*retorno a cero*), el 1 lógico viene representado por un pulso positivo, mientras que la ausencia de pulso representa un cero.

Estos métodos no ofrecen al receptor un medio para determinar el ritmo con el que el emisor envía los bits, es decir, el ritmo del reloj del emisor. Por esta razón se prefiere emplear una técnica denominada ***codificación Manchester***; o bien una variante conocida como ***codificación diferencial Manchester.***

En la ***codificación Manchester***, cada período de un bit se divide en dos intervalos iguales. Un bit binario de valor 1 se transmite con valor de tensión alto en el primer intervalo y un valor bajo en el segundo. Un bit 0 se envía al contrario, es decir, una tensión baja seguida de un nivel de tensión alto.
Este esquema asegura que todos los bits presentan una transición en la parte media, proporcionando así un excelente sincronismo entre el receptor y el transmisor. Una desventaja de este tipo de transmisión es que se necesita el doble del ancho de banda para la misma información que el método convencional.

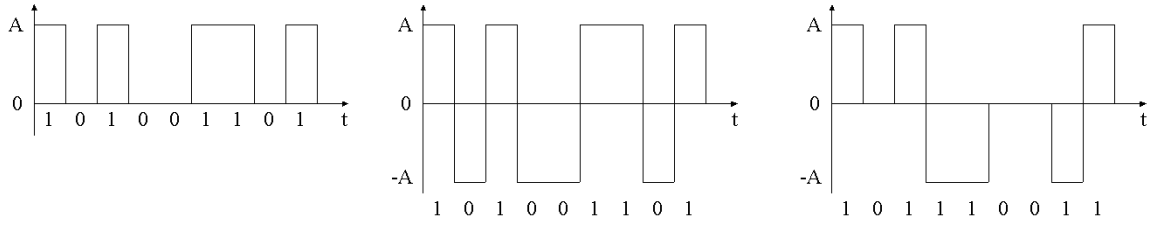
La ***codificación diferencial Manchester*** es una variación puesto que en ella, un bit de valor 1 se indica por la ausencia de transición al inicio del intervalo, mientras que un bit 0 se indica por la presencia de una transición en el inicio, existiendo siempre una transición en el centro del intervalo. El esquema diferencial requiere un equipo más sofisticado, pero ofrece una mayor inmunidad al ruido.



2.5.5- Códigos usados para señales de banda base

2.5.5.1- Conceptos generales

Señal unipolar, polar y bipolar



Senal unipolar Senal polar Senal bipolar

Las señales en banda base se codifican mediante la representación de los símbolos digitales (ceros y unos) en señales eléctricas equivalentes, que siguen determinadas reglas.

Los códigos mas usuales son:

- Unipolar sin retorno a cero (NRZ).
- Unipolar con retorno a cero (RZ).
- Polar sin retorno a cero (NRZ).
- Polar con retorno a cero (RZ).
- Bipolar sin retorno a cero (NRZ).
- Bipolar con retorno a cero (RZ).

- Codificación diferencial.
- Manchester.
- Manchester diferencial.
- Miller.
- HDB-3.
- Código 4b3t (4 binario – 3 terciario).

2.5.5.2- Sin retorno a cero (NRZ)

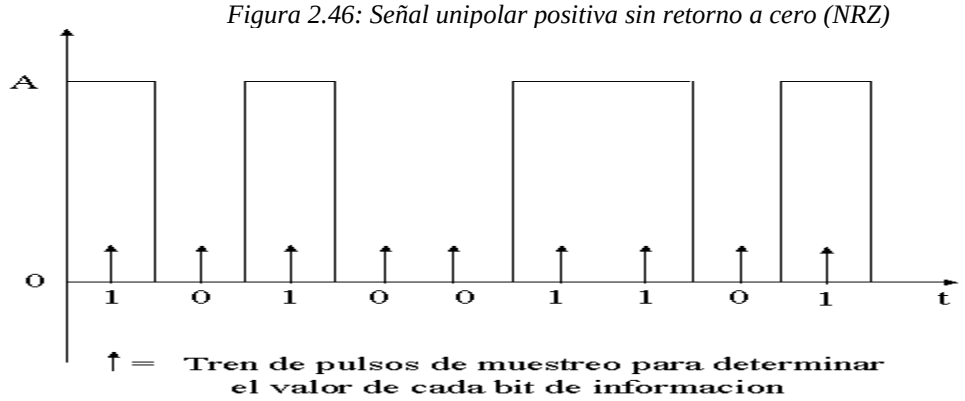
En la figura 2.46 se puede observar una señal unipolar en banda base, del tipo mas simple usado en la practica. Un pulso de corriente continua y un estado de corriente nulo, determinan el estado de cada bit.

Se debe efectuar un muestreo de la señal a efectos de determinar el valor de cada bit de información observando la presencia o la ausencia de corriente, dado que dos bits consecutivos del mismo valor, no originan ninguna transmisión.

Para la transmisión de un "1" corresponde una condición de corriente. Que se suele denominar nivel de marca, para la transmisión de un "0" corresponde una condición de no corriente, que se suele también denominar nivel de espacio.

Se denomina sin retorno a cero porque la señal de línea permanece en un estado determinado de marca o espacio durante todo el intervalo significativo (ancho de pulso).

Figura 2.46: Señal unipolar positiva sin retorno a cero (NRZ)



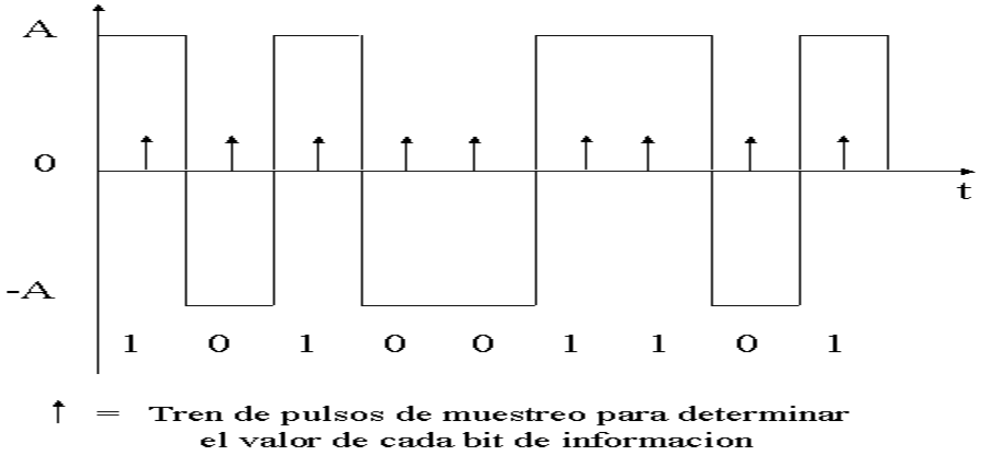
2.5.5.3- Polar sin retorno a cero (NRZ)

En la figura 2.47 se puede observar una señal polar sin retorno a cero. Esta señal se ha representado gráficamente asignando polaridad positiva a los unos (corriente continua positiva) y negativas a los cero (corriente continua negativa).

Si bien se pierde el sincronismo, se tiene la ventaja de que resulta necesario menor ancho de banda dado que los pulsos son mas anchos.

Debe usarse un muestreo para conocer la presencia de cada bit, dado que no hay ninguna transición entre dos bits consecutivos iguales. El umbral de decisión es cero.

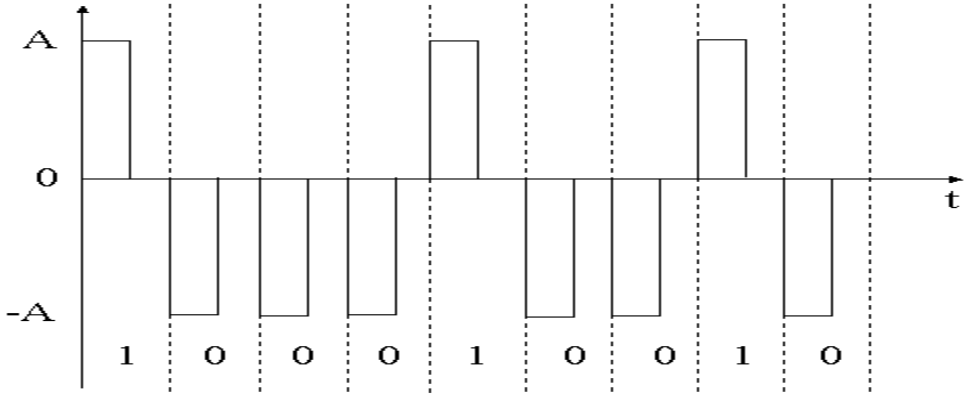
Figura 2.47: Señal polar sin retorno a cero (NRZ)



2.5.5.3- Polar con retorno a cero (RZ)

En este caso habrá una breve corriente positiva para los bits que llevan un "1" de información y posteriormente la corriente retornara a cero. Durante el tiempo que corresponda a ese bit. Lo mismo sucederá cuando aparezca un bit que lleve un "0" con la salvedad que la corriente será negativa, según se observa en la figura 2.48.

Figura 2.48: Señal polar con retorno a cero



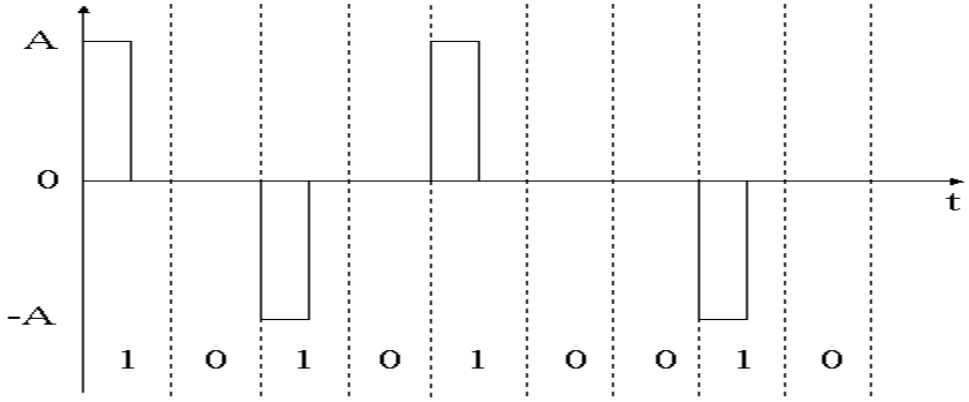
2.5.5.5- Bipolar con retorno a cero

La bipolaridad se utiliza solamente en forma alternada y cuando se transmiten unos.

Asimismo, el ancho de los pulsos disminuye debido al retorno a cero de la señal antes de finalizado el intervalo significativo.

Las transmisiones de "0" corresponde a señales de no corriente.

Figura 2.49: Señal bipolar con retorno a cero (RZ)

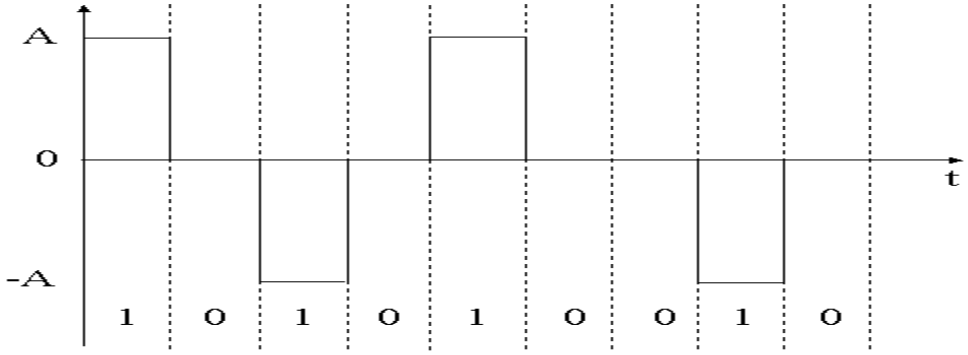


2.5.5.6- Bipolar sin retorno a cero

Este tipo de código, también denominado AMI (inversión alternativa de marcas; alternative mark invention), presenta la ventaja de utilizar pulsos de mayor duración que los bipolares con retorno a cero, por lo que el requerimiento de ancho de banda es menor.

Por otro lado desde el punto de vista del sincronismo presenta características similares a los anteriores.

Figura 2.50: Señal bipolar sin retorno a cero



2.5.5.7 Codificación diferencial

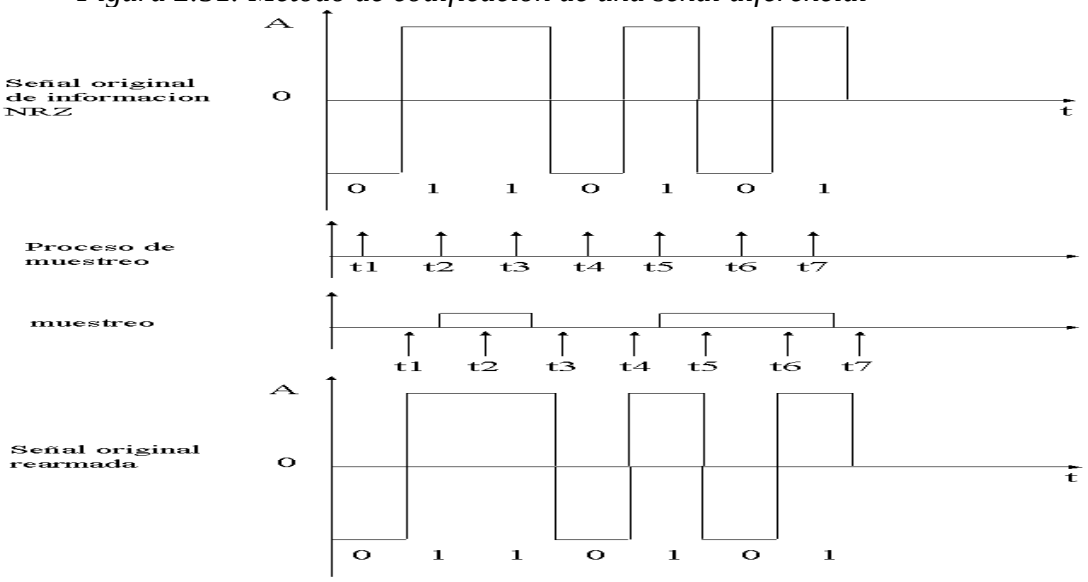
En este tipo de codificación tienen lugar dos etapas:

1. La primera formar una señal diferencial que será transmitida a través del medio físico.
2. La segunda para recuperar la señal original en el receptor.

El procedimiento es el siguiente:

- Una señal original polar del tipo NRZ debe ser muestreada.
- En el instante del muestro que se detecta un 1, se produce la reacción de un cambio de estado o transición.
- Cuando lo que se detecta es un 0, significara una no transmisión.
- Para recuperar la señal original se debe efectuar un nuevo muestreo de la onda recibida y se compara la polaridad de las muestras adyacentes.

Figura 2.51: Método de codificación de una señal diferencial



2.5.5.8- Código Manchester

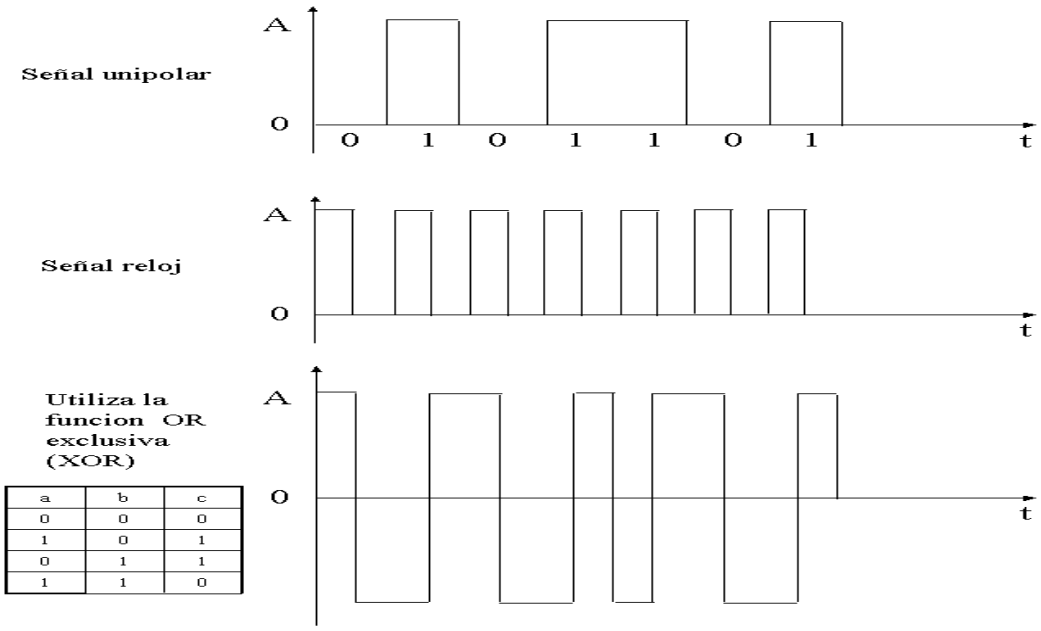
El bit "1" se representa por una transición positiva en la mitad del intervalo y un bit "0" con una transición negativa en la misma posición.

En este tipo de codificación no se utiliza la diferencia de valor de los niveles para representar los bits, sino que se emplean las fases positivas y negativas de los pulsos (denominadas transiciones).

Tiene 2 ventajas:

1. Se simplifica notablemente la recuperación de la señal.
2. se puede eliminar la componente continua de la señal, si se toman valores de tensión positivo y negativo para representar los niveles de la señal.

Figura 2.53: Código Manchester



a	b	c
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

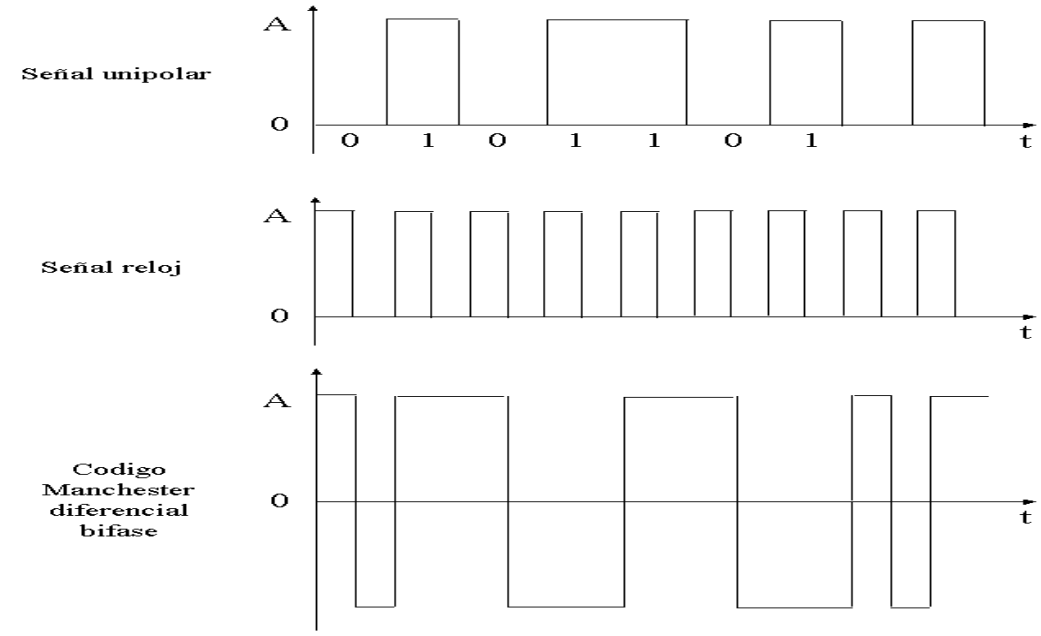
2.5.5.9- Código Manchester diferencial bifase

Este código se caracteriza porque para la transmisión de un cero se efectúa una transición negativa en la mitad del intervalo significativo, mientras que el envió de un uno, no se efectúa transición en la mitad del intervalo pero si al comienzo del mismo.

Se denomina bifase porque la señal en la línea toma valores siempre diferente de cero.

Respecto del Manchester, presenta la ventaja de que no es necesario identificar la polaridad de la transmisión para cada intervalo significativo.

Figura 2.55: Código Manchester diferencial bifase



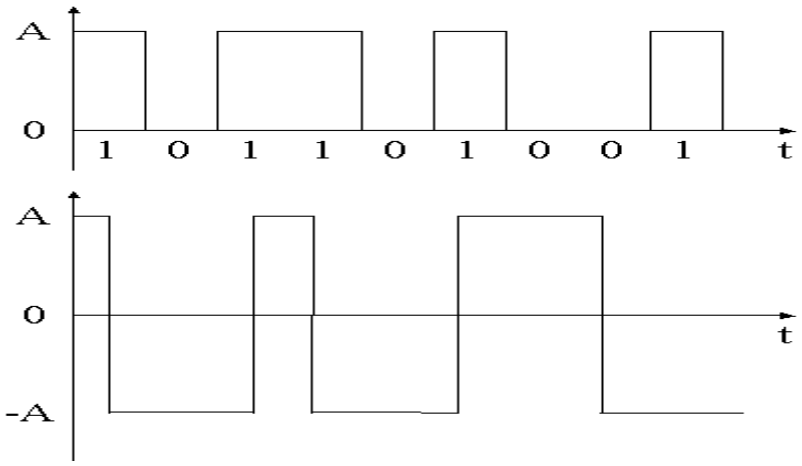
2.5.5.10 Código Miller

Este código, cuya representación se indica en la figura 2.56, emplea para la transición de un uno, una transición en la mitad del intervalo significativo. En el caso de un cero, existe una transición al final del intervalo si el bit siguiente es cero, caso contrario no habra transición alguna.

El código Miller permite reducir considerablemente la contribución de las bajas frecuencias.

La ventaja sobre el código Manchester es la de poder concentrar la potencia de la señal en un ancho de banda mucho menor otra ventaja es que la implementación del codificador y decodificador de Miller, conocido también como modulador por retardo de fase, resulta mas sencillo que el de Manchester.

Figura 2.56: Código Miller



2.5.5.11 Código HDB-3 (High density binary)

El HDB-3 se basa en el denominado código AMI (alternative mark inversion) que es un código bipolar sin retorno a cero.

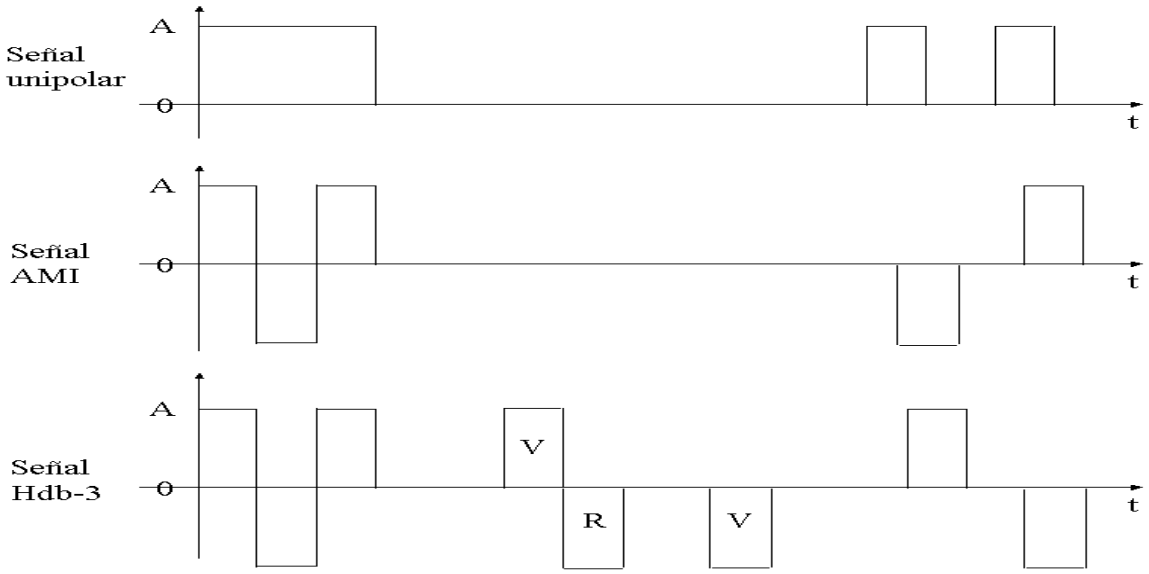
El cero se representa siempre con polaridad cero, el uno con polaridad (+ y -).

Este tipo de señal no posee componente de continua ni bajas frecuencias, pero presenta el inconveniente de que cuando aparece una larga secuencia de ceros, se pierde la posibilidad de recuperar la señal de reloj.

Es por ello que para limitar las largas secuencias de ceros, se efectúan violaciones a la polaridad tal como lo realiza el Código HDB-3, que permite un máximo de 3 bits ceros consecutivos e inserta como cuarto bit en uno denominado bit de violación.

La figura 2.57 contiene un ejemplo del Código AMI y la versión HDB-3 de la misma secuencia binaria. En esta figura se puede observar que cuando el código HDB-3 tiene una secuencia de cuatro ceros seguido esta se reemplaza por una nueva secuencia que puede ser 000V o R00V. El pulso V=1 se denomina violación y R, que siempre tiene igual polaridad que V, se denomina pulso de relleno.

Figura 2.57: Códigos AMI, HDB-3



2.5.5.12 Regla de formación del código

- Para decidir que secuencia emplear (000V o R00V), se debe contar la cantidad de unos existentes entre la ultima violación y la actual. Si ese numero es par, la secuencia de reemplazo será R00V, si es impar se usara 000V.
- El primer pulso de violación de la serie siempre lleva la misma polaridad que el ultimo bit uno transmitido.
- Esto sirve para que pueda ser detectado en la recepción, dado que si fuera de datos debería tener polaridad inversa.
- Los pulsos de violación se transmiten con polaridad alterada entre si.
- De existir el pulso de relleno llevara la misma polaridad que el de violación.

2.5.5.13 Código 4B-3T (4 binario – 3 terciario)

El código HDB-3 es el que se emplea frecuentemente hasta 34 Mbps sobre cables de cobre. Para la transmisión a mayor velocidad, por ejemplo 140 Mbps sobre cable coaxial, se emplean otros códigos como el 4B-3T que reduce la transmisión de 4 bits a 3 niveles, disminuyendo el ancho de banda necesario en un 25% aproximadamente.

Se puede observar que este es un código temario, dado que reduce 4 bits a 3 bits mediante el empleo de tres niveles.

Figura 2.58: 4B-3T

Señal binaria	Codigo ternario
0000	0-1-1
0001	-1-10
0010	-10+1
0011	0-1-1
0100	+1-10
0101	+10-1
0110	+1-1-1
0111	0-1-1
1000	0-10
1001	00-1
1010	-1-1-1
1011	+100
1100	+10-1
1101	+10-1
1110	+1-10
1111	+1-1-1

2.5.6 Códigos normalizados por la UIT-T

La UIT-T ha normalizado diferentes códigos para la transmisión digital de señales, según el medio usado, el tipo de equipo y las velocidades empleadas.

Figura 2.59: Códigos normalizados por la UIT-T

Velocidad de Transmision	Codigo
2 Mbps	HDB-3
8 Mbps	HDB-3
34 Mbps	HDB-3 o 4B-3T
140 Mbps	4B-3T o CMI

2.6.1- Introducción

Tanto en los sistemas de comunicaciones como en los circuitos electrónicos surge frecuentemente la necesidad de transmitir señales que contengan un determinado grupo de frecuencias, por lo que algunas de ellas se deben eliminar. Esta función importantísima en los circuitos electrónicos es ejecutada por los filtros.

2.6.2- Definición

Denominaremos filtros a los sistemas o parte de redes de comunicaciones que presenta características selectivas respecto de las frecuencias.

Esto significa, básicamente, que la atenuación en esos sistemas es variable con la frecuencia, lo cual permite discriminar las señales que pasaran libremente a través del filtro de las que quedaran atenuadas.

2.6.3- Clasificación de filtros

La principal función de los filtros es la de permitir el paso libre de la banda de frecuencias que se desea a la vez que presentan una elevada atenuación para las frecuencias indeseadas, pueden clasificarse en: pasa bajos, pasa altos, pasa banda y suprime banda.

2.6.3.2- Filtros pasa bajos

Son aquellos que permiten el paso de señales de frecuencia cero hasta un cierto valor determinado que se denomina frecuencia de corte superior del filtro.

Por frecuencia de corte se entiende aquella para la cual la atenuación que produce el filtro es de 3 Db. Esto significa que la mitad de la potencia de la señal de entrada es eliminada por el filtro en esos puntos.

2.6.3.3- Filtros pasa altos

Son aquellos que permiten el paso de señales desde una frecuencia denominada frecuencia de corte inferior hasta una superior.

2.6.3.4- Filtros pasa banda

Son aquellos que permiten el paso de señales cuyas frecuencias se encuentran comprendidas entre dos frecuencia de corte, una superior y otra inferior.

2.6.3.4- Filtros pasa banda

Son aquellos que permiten el paso de señales cuyas frecuencias se encuentren comprendidas entre dos frecuencias de corte, una superior y otra inferior.

Se puede construir un filtro pasa banda o suprime banda mediante la utilización en forma combinada de los filtros pasa bajos y pasa altos.

2.6.4- Diseño de filtros

3 técnicas:

- Filtros de bobina y condensador:

  El principio de construcción de estos filtros se basa en que la transmisión de una frecuencia no deseada a través de una red puede evitarse conectando en serie una impedancia de alto valor, o también instalando en paralelo una impedancia de bajo valor que derive dicha frecuencia a tierra.

  La impedancia de alto valor que se halla instalada en serie en el circuito del filtro, se comporta oponiéndose al paso de la corriente correspondiente a las frecuencias no deseadas.

  Por otro lado, la impedancia de bajo valor que se halla instalada en paralelo en el circuito del filtro, se comporta como un camino de muy baja resistencia por el cual las frecuencias no deseadas son derivadas a tierra y en consecuencia no alcanzan la salida del filtro.

Los valores de lata y baja impedancia se pueden obtener mediante la utilización de bobinas y capacitares de valores apropiados para la frecuencia de operación del filtro.

- Filtros de cristal

  Son aquellos en los cuales las impedancias necesarias en serie y paralelo para construir el filtro se obtienen mediante el empleo de cristales piezoeléctricos.

  Los cristales piezoeléctricos como el cuarzo, tienen la particularidad de desarrollar una diferencia de potencial cuando están sometidos a esfuerzos mecánicos.

  Si se corta una placa pequeña y delgada de un cristal piezoeléctrico, la placa obtenida tendrá una frecuencia natural de resonancia propia. Si a su ves se le aplica una determinada tensión de alimentación, la placa vibrara a su frecuencia natural que depende fundamentalmente de las dimensiones del cristal, del tipo de corte efectuado y también del modo de vibración.

  Los filtros que emplean cristales se combinan con otros elementos electrónicos, bobinas, capacitares, resistencias, etc. Para obtener la respuesta en frecuencia deseada.

- Filtros activos

  Son circuitos que están constituidos por amplificadores y una red de realimentación formada por capacitares y resistencias.

La denominación de activos se debe a que utilizan fundamentalmente amplificadores operacionales, que son dispositivos activos en un circuito electrónica, a diferencia de las resistencias, bobinas y capacitares, que constituyen elementos